TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AN 2
MULTIPLES ET DIVISEURS : DIVISION EUCLIDIENNE ET CRITÈRES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Compléter

1) Si $a = b \times c$ (avec a, b, c entiers naturels), alors a est un … de b, et b est un … de a.

2) 0 est … de tout entier naturel ; 1 est … de tout entier naturel.

3) Dans la division euclidienne de a par b ($b \neq 0$) : $a = b \times q + r$ avec $\ldots \leqslant r < \ldots$

Exercice 2 : Divisions euclidiennes

Effectuer les divisions euclidiennes suivantes et écrire l'égalité correspondante :

a) 157 par 12 b) 1000 par 7 c) 2026 par 25 d) 345 par 15

Exercice 3 : Est-ce une division euclidienne ?

Les égalités suivantes traduisent-elles la division euclidienne de a par b ? Justifier.

a) $94 = 8 \times 11 + 6$ (division par 8 ? par 11 ?)

b) $100 = 9 \times 10 + 10$ (division par 9 ? par 10 ?)

c) $75 = 6 \times 12 + 3$ (division par 6 ? par 12 ?)

d) $58 = 7 \times 7 + 9$ (division par 7 ?)

Exercice 4 : Multiples

1) Écrire les huit premiers multiples de 7 (en commençant par 0).

2) Écrire les multiples de 12 compris entre 100 et 150.

3) Combien y a-t-il de multiples de 9 inférieurs à 100 ?

Exercice 5 : Diviseurs

Écrire la liste de tous les diviseurs de : 36 ; 48 ; 60 ; 97 ; 100.

Exercice 6 : Critères de divisibilité

Rappeler les critères de divisibilité par 2, 3, 4, 5, 9 et 10, puis recopier et compléter le tableau par « oui » ou « non » :

Nombre	par 2	par 3	par 4	par 5	par 9	par 10
234						
1 035						
4 680						
7 299						
2 025						

Exercice 7 : Chiffre manquant

Remplacer $*$ par un chiffre pour que :

a) $43*$ soit divisible par 5 (toutes les possibilités) ;

b) $5*2$ soit divisible par 3 (toutes les possibilités) ;

c) $7*8$ soit divisible par 9 ;

d) $1*5$ soit divisible par 3 et par 5 (toutes les possibilités).

Exercice 8 : Retrouver le dividende

Dans une division euclidienne, le diviseur est 13, le quotient est 24 et le reste est 9. Quel est le dividende ? Le reste pourrait-il être 15 ? Pourquoi ?

Exercice 9 : Les sachets de bonbons

Une commerçante a 250 bonbons. Elle les répartit dans des sachets de 12 bonbons.

1) Combien de sachets complets obtient-elle ? Combien de bonbons reste-t-il ?

2) Combien de bonbons doit-elle ajouter au minimum pour faire un sachet complet de plus ?

Exercice 10 : Le calendrier

Le 1er janvier 2026 était un jeudi.

1) Quel jour de la semaine était le 1er février 2026 ? (janvier a 31 jours).

2) Quel jour de la semaine sera le 100e jour de l'année 2026 ?

LN_EDUCATION